在线多人记账系统需求分析报告

- 项目名称：在线多人记账系统
- 报告版本：1.0
- 日期：2026-10-28
- 学号、姓名：241220168 黄国翔
- 甲方：荆昶
- 需求分析工程师：黄国翔
- 需求基线：requirements.md

1. 项目概况

1.1 项目背景

多人合租、旅行和日常集体活动经常出现多人垫付、共同消费和事后结算。口头记录或普通记账工具难以持续记录“谁垫付、由谁分摊、每人最终应得或应付多少”，也缺少审核、权限和变更追踪机制。本项目面向此类日常场景，建设一个在线多人记账系统，以账本为单位组织成员、账目、权限和结算结果。

1.2 项目目标

系统需要提供手机应用和微信小程序两种使用形态，支持用户创建账本、邀请成员、按角色控制操作权限、记录多人开销、按平均分摊或手工金额分摊、生成结算报告、查询和导出历史账目，并保留操作日志和账目修改记录。

1.3 系统范围

- 账本与成员管理：创建账本，区分所有者、管理员、普通成员和只读访客，控制各角色可执行的操作，包括 REQ-001、REQ-006、REQ-019。
- 账目管理：成员申请新增或修改，管理员审批、直接新增或修改、撤销账目，免审配置和账目修改记录，包括 REQ-002 至 REQ-007、REQ-013 至 REQ-017、REQ-025、REQ-030。
- 结算管理：按账目分摊方式计算成员净额，汇总未结算账目，生成结算报告并标记已结清，包括 REQ-008 至 REQ-010、REQ-018、REQ-021、REQ-024。
- 查询与导出：按时间范围、类别和垫付成员筛选，以表格展示并将当前筛选结果导出，包括 REQ-011、REQ-012、REQ-026。
- 审计与通知：记录所有申请、审批、修改、撤销和结算操作，管理员及以上角色可查看日志；审批或修改他人账目时在应用内通知创建者，包括 REQ-007、REQ-020、REQ-029。
- 用户身份：当前采用“数据库保存用户信息、用户名和密码认证、预留多种认证方式关联同一内部账号”的暂定方案，对应仍待甲方确认的 REQ-027。

1.4 明确不实现的内容

- 系统不执行真实资金转账，不接入支付渠道，也不确定最终转账路径；系统只生成结算报告，实际付款由成员线下协商，见 REQ-024。
- 首版不要求实现微信认证等其他认证方式，只要求预留多种认证方式绑定同一账号的扩展接口，见 REQ-027。
- 系统不尝试代替成员解决退出、重新加入或线下未付款造成的现实纠纷，只保留账目和结算记录，见 REQ-010、REQ-031。

2. 整体业务分析

2.1 用户角色与业务模块

角色	主要权限	明确边界	相关需求
所有者	拥有管理员全部权限；设置成员角色；为指定账目的指定字段或操作配置免审	仍需遵守金额、成员和已结清账目规则	REQ-001、REQ-006、REQ-019
管理员	审批普通成员申请；直接新增或修改账目；执行撤销；结算当前账本；查看操作日志	管理员操作无需再次审批；不能修改已结清账目	REQ-004、REQ-005、REQ-008、REQ-009、REQ-020、REQ-025
普通成员	提交账目新增申请；提交金额、类别和分摊方式等修改申请；查询账本记录	默认需要审批；只能上传本人垫付的账目；不能执行管理操作	REQ-002、REQ-003、REQ-011、REQ-016
只读访客	查看账本及账目	不参与新增、修改、审批、撤销和结算；是否可导出仍待确认	REQ-001、REQ-011、REQ-026

业务模块可分为账本成员、账目与审批、结算、查询导出、审计通知和身份认证六部分。角色权限在账本范围内生效，同一用户在不同账本中的角色分别判断，见 REQ-019。

2.2 主要业务流程

1. 用户进入系统并建立可识别身份。身份记录和认证方式暂按 REQ-027 的待确认方案处理。
2. 用户创建账本并成为所有者，邀请其他用户加入并设置管理员、普通成员或只读访客角色。
3. 普通成员提交新增或修改申请，填写用途、类别、垫付者、金额、分摊方式和备注。垫付者只能为当前用户，且必须是账本成员。
4. 若目标账目或字段已被所有者配置为免审，成员操作可直接写入；否则申请进入待审核状态。
5. 管理员批准后账目生效，驳回后进入已驳回状态。管理员也可以直接新增、修改或撤销账目，所有操作均写入日志。
6. 管理员发起结算。系统按每笔账目的平均分摊或手工分摊金额计算成员净额，生成未结算账目的汇总报告，并将纳入本次结算的账目标记为已结清。
7. 成员根据结算报告线下转账。系统不负责汇款、收款或确认真实资金到账。
8. 用户按时间、类别和垫付成员筛选账目，并以表格形式导出当前筛选结果；导出包含最后修改时间和除分摊方式外的字段，不包含汇总。

2.3 核心数据与关系

数据对象	关键内容	关系与约束	相关需求
用户账号	内部唯一标识、用户名、密码凭据	一个账号可关联多种认证方式；当前认证方案待确认	REQ-027
账本	名称、创建者、所有者	一个账本是成员、账目、余额尾差和日志的权限边界	REQ-001、REQ-019

数据对象	关键内容	关系与约束	相关需求
账本成员关系	用户、账本、角色	用户与账本为多对多关系；角色按账本独立解释；重新加入不自动关联旧未结清账目	REQ-001、REQ-019、REQ-031
账目	用途、类别、垫付者、金额、分摊方式、备注、状态、最后修改时间	属于一个账本；创建者、垫付者和分摊参与者必须是账本成员；金额精确到分	REQ-002、REQ-013、REQ-016、REQ-017、REQ-026
分摊明细	成员、应摊金额或平均分摊成员集合	属于一条账目；所有分摊参与者必须属于该账本	REQ-008
修改记录	修改时间、修改内容	附属于账目，用于追溯直接修改和审批后的修改	REQ-015
结算报告	成员应得或应付净额、纳入条目	由当前账本的未结算账目生成；生成后将纳入条目标记为已结清	REQ-008、REQ-009
尾差余额	未达到一分的累积差额	每个账本单独维护，用户不能直接修改	REQ-018、REQ-021
操作日志	操作者、操作对象、操作类型和结果	覆盖申请、审批、直接修改、撤销、结算等操作，管理员及以上可查看	REQ-020
应用内通知	通知对象、相关账目、处理结果	管理员审批或修改他人账目时通知创建者	REQ-007、REQ-029

2.4 账目状态与转换

状态	业务含义	允许转换	禁止或待确认事项
草稿	尚未提交的账目	修改、删除、提交至待审核	删除复用统一撤销语义；删除后的留存形式未确认
待审核	普通成员申请等待管理员处理	批准后生效；驳回后变为已驳回；允许撤回	撤回后的目标状态待确认
生效	已生效并进入账本计算的账目	允许修改和删除；结算后变为已结清	修改需形成修改记录；删除、作废或撤销统一形成已撤销
已结清	已纳入某一期结算报告	保持已结清	不允许修改、删除或撤销
已驳回	审批未通过	当前无已确认的后续转换	是否允许重新编辑或再次提交待确认
已撤销	生效账目被撤销后的结果	当前无已确认的后续转换	是否可恢复及是否需要撤销理由待确认

状态主流程可概括为：草稿 → 待审核 → 生效 → 已结清。待审核可进入已驳回，生效可进入已撤销。系统不设置独立的“已作废”状态；删除、作废和撤销是同一逻辑操作，见 REQ-030。待审核的“撤回”是另一操作，与撤销不同。

2.5 关键一致性与异常处理

- 账目金额最小单位为分，小于 0.01 元的输入必须被拒绝，见 REQ-017。
- 平均分摊除不尽时只结算到分，尾差按账本累积，达到一分后进入后续结算；该功能优先级较低，见 REQ-018。
- 垫付者只能为当前用户，且必须是账本成员；不存在的成员不能被直接写入账目，见 REQ-016。
- 已结清账目不可修改、删除或撤销，避免历史结算结果被原地破坏，见 REQ-025。
- 成员退出后历史账目和未结算份额仍保留；重新加入不自动关联旧未结清账目，见 REQ-010、REQ-031。
- 管理员直接操作无需审批，但仍必须写入操作日志；免审操作同样需要留痕，见 REQ-006、REQ-020。

3. 非功能性需求与约束

类别	要求	验收要点	相关需求
安全与权限	账本级角色隔离，用户不能因参与一个账本而获得其他账本权限	建立角色权限矩阵，逐项验证允许和拒绝	REQ-019
审计性	所有申请、审批、修改、撤销和结算操作形成日志，管理员及以上可查看	执行各类操作后检查日志完整性和可见范围	REQ-020
数据一致性	金额以分为单位，结算结果与账目、尾差记录之间能够相互解释	对可整除、不可整除和手工分摊账目重复计算	REQ-021
可追溯性	历史账目不因成员退出或结清而删除，保留已驳回、已撤销等历史结果	完成状态流转后退出成员并重新查询	REQ-022
容量与并发	按 10000 名用户规模设计，支持 100 个并发查询请求	导入相应数据规模并记录并发查询结果；响应时间阈值待确认	REQ-028
平台	同时交付手机应用和微信小程序	在目标运行环境验证核心流程；兼容版本待确认	REQ-023
通知渠道	审核结果等通知通过应用内发放	审批后检查应用内通知可查看	REQ-029
业务边界	系统只记录账目和生成结算报告，不执行线上转账	结算流程中不得出现实际资金划转步骤	REQ-024

4. 实验总结

4.1 访谈与需求整理中的困难

困难	处理方法	结果
已结清账目能否修改前后表述不一致	通过 INT-02 再次确认，并以最终答复覆盖早期设想	REQ-025 明确已结清账目禁止修改、删除或撤销
“作废或删除”与状态流中的“撤销”名称不一致	人工审查 INT-01-L038 至 L041 的完整状态确认过程，将三者统一为同一逻辑操作	REQ-030 标记为已变更，并取消独立“已作废”状态
认证方式没有甲方答复	采用最低限度暂定方案，保证需求分析和后续开发可继续；明确标注待确认	REQ-027 暂定用户名密码认证及多认证绑定接口
导出字段、并发规模、通知渠道和重新加入规则最初缺失	通过 INT-02 补充沟通获取明确答复，并同步修改验收方法	REQ-012、REQ-026、REQ-028、REQ-029、REQ-031 得到补全
金额尾差和无效成员容易造成账面不一致	明确最小货币单位、按账本保存尾差以及成员必须加入账本	REQ-016、REQ-017、REQ-018、REQ-021
多角色、多状态叠加后容易遗漏异常路径	按角色、状态和业务对象拆分需求，为每条需求补充前置条件、异常和验收方法	形成 31 条具有唯一编号和十字段结构的需求

4.2 AI 在需求整理中的作用

- AI 将访谈中的口语表述拆分为可编号、可追踪、可验收的需求条目，并建立访谈行号与需求之间的来源关系。
- AI 用于识别术语不一致、状态冲突和缺失边界条件。例如，早期初稿把作废与撤销列为待确认，经人工审查后在 REQ-030 中统一语义。
- AI 在 INT-02 补充沟通后批量同步修改导出、结算、并发、通知和成员重新加入相关条目，减少跨需求不一致。
- AI 辅助生成验收场景，包括已结清账目拒绝改动、不可整除金额的尾差累积、100 个并发查询和多认证方式绑定同一账号。

4.3 AI 使用的局限与人工审查

AI 不能代替甲方确认业务意图。对于没有访谈依据的内容，只能提出暂定方案并保持待确认状态。REQ-027 的用户名密码认证就是为保证开发流程而采用的最低限度方案，不能视为甲方已确认的最终决策。

AI 还可能把任务书模板、示例指标或相近术语误当作需求依据。人工审查后，需求级来源只保留正式访谈、补充沟通或明确标注的本轮补充要求；request.pdf 仅用于理解报告结构，不作为具体需求来源。所有需求最终仍需回到原始访谈核对。

本次人工审查形成了两项代表性记录：REV-001 针对认证方式缺失，要求先建立最低可用方案并继续跟进甲方；REV-002 针对删除、作废和撤销的语义冲突，要求以完整状态流为准统一操作。

5. 结论

当前需求集共 31 条，其中已确认 29 条，包括功能需求 21 条、非功能需求 5 条、约束 3 条；待确认 1 条，为 REQ-027；已变更 1 条，为 REQ-030。已确认需求数量满足课程要求的“至少 15 条已确认需求，功能需求不少于 10 条，非功能需求不少于 3 条”。

需求已覆盖账本与权限、账目申请与审批、状态流转、结算与尾差、查询导出、审计通知、用户规模及平台约束，可为后续数据库设计、接口设计、界面设计和系统测试提供基线。当前仍需甲方确认的主要事项是用户认证方式；此外，导出文件扩展名、查询响应时间阈值、通知离线补送和待审核撤回后的状态等边界条件需要在详细设计前继续确认。

6. 版本信息

- 仓库地址：https://github.com/Hgx8724/multi-user-shared-accounting-system
- 分支名称：`main`
- `lab1-ai-draft` 完整提交哈希：`169bda1db3a2aaf42822f0adc602db9911b47e8b`
- `lab1-final` 完整提交哈希：`1b54dc9f20f7d4b8712325e39cc12bd74cb4748d`
- 需求文件版本：0.5
- 报告版本：1.0

附录 A 关键访谈依据

来源	关键内容
INT-01-L001	产品用于多人合租、旅行等场景，需要记录垫付和分摊、完成结算、查询历史，并交付手机应用和微信小程序
INT-01-L003	以账本为管理单位，包含所有者、管理员、普通成员和只读访客
INT-01-L006	普通成员申请新增和修改；管理员审批、直接维护、撤销账目；所有者设置权限和免审
INT-01-L010	管理员操作免审；指定字段可免审；所有操作留日志；结算支持平均分摊和手工金额
INT-01-L013 至 L016	成员退出后保留账目和结算份额；系统只生成结算报告，不负责实际转账
INT-01-L028 至 L033	金额不得小于一分；平均分摊尾差在账本内累积到下一周期
INT-01-L038 至 L041	确认草稿、待审核、生效、已结清、已驳回和已撤销状态，以及删除生效账目形成已撤销
INT-02-L001 至 L002	已结清账目不开放修改
INT-02-L003 至 L004	导出当前筛选结果，采用表格，包含最后修改时间和除分摊方式外的字段，不含汇总
INT-02-L005 至 L006	支持 10000 名用户规模和 100 个并发查询
INT-02-L007 至 L008	被移除成员重新加入时与旧未结清账目隔离，不自动关联
INT-02-L009 至 L010	审核结果等通知在应用内发放

附录 B AI 审查记录摘要

REV-001 用户认证方式

- 相关需求：REQ-027
- 原始问题：访谈未说明注册、登录、会话、找回和注销方式，甲方也未在补充沟通中答复。
- 最终处理：暂定数据库保存用户信息、用户名密码认证，并预留多种认证方式绑定同一账号的接口。
- 当前状态：待确认，后续仍需甲方确认。

REV-002 删除、作废与撤销

- 相关需求：REQ-030
- 原始问题：管理员操作中的“作废或删除”与状态流中的“撤销”名称不同，容易形成多套业务语义。
- 最终处理：删除、作废与撤销统一为同一逻辑操作，生效账目处理后进入已撤销；不设置独立的已作废状态。
- 当前状态：已变更，并同步修正 REQ-005、REQ-014。